Nuevasenergías-re.com.ar
info@nuevasenergiassalta.com.ar
+54 (387) 473-3438

SOLUCIÓN PROPUESTA

SISTEMA FOTOVOLTÁICO OFF GRID

PREPARADO PARA Jose Maria

ASESOR COMERCIAL Lic. Luis Maria Cornejo Costas

28/01/2025

¿CÓMO FUNCIONA?

Un sistema solar off-grid, también conocido como sistema solar autónomo o aislado de la red eléctrica, es un sistema diseñado para generar y almacenar energía eléctrica utilizando paneles solares sin estar conectado a la red de distribución eléctrica convencional. Este tipo de sistema es comúnmente utilizado en áreas remotas donde no hay acceso a la red eléctrica o en situaciones donde se desea una independencia energética a pesar de la existencia de la misma.

Aquí te explico cómo funciona un sistema solar off-grid:

1. **Paneles solares:** El sistema comienza con la instalación de paneles solares fotovoltaicos en un lugar donde puedan recibir la máxima cantidad de luz solar. Estos paneles captan la radiación solar y la convierten en electricidad de corriente continua (DC).
2. **Regulador de carga**: La electricidad generada por los paneles solares pasa a través de un regulador de carga o controlador de carga. Este dispositivo controla el flujo de energía y asegura que las baterías se carguen de manera adecuada, evitando sobrecargas o descargas excesivas.
3. **Banco de baterías**: La energía generada por los paneles solares se almacena en un banco de baterías. Estas baterías almacenan la electricidad en forma de corriente continua y sirven como una reserva de energía para su uso durante la noche o en momentos de baja generación solar.
4. **Inversor:** Para utilizar la energía almacenada en las baterías, se necesita un inversor. El inversor convierte la corriente continua (DC) almacenada en las baterías en corriente alterna (AC) que es utilizada por los electrodomésticos y dispositivos en tu hogar.
5. **Carga y consumo**: Una vez convertida a corriente alterna, la energía puede ser utilizada para alimentar los electrodomésticos y dispositivos en tu hogar. Puedes conectar tus equipos electrónicos al sistema solar off-grid de la misma manera que lo harías con una conexión a la red eléctrica convencional.
6. **Monitoreo y control**: Muchos sistemas solares off-grid incluyen sistemas de monitoreo y control para supervisar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía. Estos sistemas permiten un seguimiento detallado de la eficiencia y el rendimiento del sistema, así como también proporcionan información útil para optimizar su funcionamiento.

Propuesta:

El sistema consta de:

- **10 paneles solares de 585 Wp**: Estos paneles captan la energía solar y la convierten en electricidad. La potencia total del sistema es de 5.85 kWp, suficiente para cubrir sus necesidades energéticas cargando el banco de baterías y además reduciendo consumos durante las horas de sol.

- **Banco de baterías de 5 baterías de 5.5 kWh**: Estas baterías almacenan la energía generada durante el día para que pueda utilizarla durante la noche o en días nublados. El banco de baterías tiene una capacidad total de 27500 Wh y una capacidad útil de 25300 Wh.

- **1 Inversores de 10.000 Wp:** El inversor convierte la corriente continua (CC) de las baterías y los paneles en corriente alterna (CA).

- **Entrada AC de grupo electrógeno:** En caso de que el sistema solar no pueda satisfacer toda la demanda de energía, un generador eléctrico puede entrar en funcionamiento y cargar las baterías.

- **Marcas**:
    - Batería de Litio Growatt modelo AXE 5.0L-C1. 5,0 kWh (100 Ah), 51,2 V DOD 92% 6000 ciclos. Compatible con: SPH3000 a 6000 Monofasicos, SPF 3000-5000 HVM 48 y SPF 3500-5000 ES. Comunicación CAN en SPH y CAN y RS485 en SPF.
    - Inversor OFF-GRID/Cargador, Growatt SPF6000ES PLUS, Onda Senoidal Pura, 6000W/6000VA; Bat: 48VDC, PV Max: 2 MPPT-8000W/450V. Entrada Aux/Cargador 220VAC.

- El equipo podrá conectarse a un sistema remoto para el seguimiento por parte del comitente y de Nuevas Energías. Para poder estar al tanto de cortes de energía o de novedades. Nuevas Energías hará el acompañamiento durante un año enviando informes periódicos de generación y novedades. Para esto el comitente deberá proveer acceso a internet.

- Se podrá **ampliar hasta 10 paneles** solares más además de los propuestos en caso de requerirlo, con el mismo sistema.

Propuesta Económica

260108 Sistema OFF-GRID					
Ítem	Cantidad	Precio unitario		Subtotal	
Inversor Hibrido trifásico 10kW, 48V. WiFi incorporado. 5 Años de garantía.	1	USD	4.885,98	USD	4.885,98
Batería de Litio 5,12 kWh, 51,2V/100Ah, IP21 para montaje en racks. Interruptor termomagnético. Incluye juego de cables para conexión al inversor. 5 años de garantía	5	USD	1.916,16	USD	9.580,80
Panel Solar HAITAI Monocristalino, media celda, Anti LID HTM585MH5-72NT-585W.	10	USD	154,74	USD	1.547,36
Estructura triangular P/ paneles 30 mm, 60 m/s marca MIBET	5	USD	181,28	USD	906,40
Protecciones	1	USD	2.068,83	USD	2.068,83
Instalación + flete	1	USD	5.114,10	USD	5.114,10
		Subtotal USD		**USD**	**24.103,47**
		Cambio BNA		**$**	**1.485,00**
		Subtotal $		**$**	**35.793.655,92**
		IVA 21%		$	7.516.667,74
		Total $		$	43.310.323,66

Aclaraciones:

- No incluye nicho para sala técnica.
- Tiempo de demora de los materiales 30 días hábiles.
- Tiempo estimado de instalación: 5 días hábiles.
- En caso de que los paneles vayan en el suelo, el cliente deberá dejar prevista una base de hormigón donde apoyar / empotrar las estructuras de los paneles, así como un lugar físico cubierto y ventilado para instalar inversor, regulador y banco de baterías.
- El presupuesto incluye materiales y mano de obra.
- El presupuesto incluye flete.
- Validez de la oferta: 5 días hábiles.
- Forma de pago. Anticipo por los equipos. Instalación y Flete Justo antes de la instalación.